

# 気管支動脈塞栓術の塞栓物質をどう選ぶか — PVA・微小球・NBCA・ゼラチンスポンジ・コイルの使い分け(スコーピングレビュー・AdvRespirMed2025)

---

出典      Ziętańska A, Dobek A, Sawina A, Białek P, Majewski S, Stefańczyk L. Bronchial Artery Embolisation in Haemoptysis Management: A Scoping Review with Emphasis on Embolic Materials and Indications. Adv Respir Med. 2025;93(5):35. doi:10.3390/arm93050035

掲載誌    Advances in Respiratory Medicine(2025)

原著      [doi.org/10.3390/arm93050035](https://doi.org/10.3390/arm93050035)(本文PDFは別途)

原題      Bronchial Artery Embolisation in Haemoptysis Management: A Scoping Review with Emphasis on Embolic Materials and Indications

---

### 聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み ①「BAEをするかどうか」の前に「何で詰めるか」を放射線科と共有言語で話せるようにする 当院の咯血対応は [大量咯血のマネジメント 参考ガイドラインと初期対応 \(Chest2020\)](#) にある通り、気道確保 → ブロッカー → 造影CT → 放射線科と相談、という流れになっている。本レビューが与えるのは、その「相談」の中身である。**塞栓物質の選択は、①永久閉塞が要るか ②近位で止めるか末梢まで詰めるか ③凝固能は保たれているか ④シャント/瘻はあるか、の4問では決まる** (Figure 2)。集中治療側がこの4問の答え(凝固能・出血源・重症度)を先に用意して渡すと、IVRの意思決定が速くなる。

②「BAE後の再出血」を退院時サマリーの申し送り事項に格上げする 本レビューの最重要メッセージは、成功率ではなく**再出血率**にある。即時止血 (clinical success) はどの物質でも **94.9~97.9%** と差がない一方、追跡中の再出血は物質・原疾患によって **3.3~81.9%** と桁で違う。BAE後に咯血が止まって帰す患者には、**何をどこに詰めたか**を必ずカルテと退院サマリーに残す。再出血で戻ってきたとき、「前はゼラチンスポンジ(吸収性)だったので再開通が疑わしい」と「前はNBCAだったので新生血管・側副路が疑わしい」では、次の一手が変わる。

③ 日本ではゼラチンスポンジが標準になりやすい、という制度上の理由を知っておく Ishikawaらの日本の全国データでは、**特発性咯血に対するBAEの79%がゼラチンスポンジを使っていた**。著者らはその理由を、日本では**PVA粒子とEmbosphereが保険償還されないため**と説明している。**つまり日本の実診療のデフォルトは「吸収性＝一時的塞栓」であり、欧米論文のPVA/NBCAの成績をそのまま自院に当てはめられない**。当院で「教科書通りPVAで」と言っても、その物質が使えるとは限らない。

④ 塞栓は「根治」ではなく「時間を買う手技」として位置づける BAEは緊急止血だけでなく、手術不能例の**緩和的治療**としても位置づけられている。生命を脅かす咯血にも、慢性の反復咯血にも使える柔軟な手技である一方、原疾患(気管支拡張症・結核後遺症・アスペルギルス腫・悪性腫瘍)が進行すれば新生血管と側副路が再構築され、再出血する。**BAEで時間を買っている間に原疾患治療(抗結核薬・抗真菌薬・気道クリアランス・化学療法・手術適応の再評価)を進める**、という組み立てを多職種で共有する。

⑤ **トラネキサム酸とBAEは競合しない** — 順番の問題である [咯血に対するトラネキサム酸と院内死亡 \(DPCデータベース研究\)](#) と [トラネキサム酸吸入による咯血治療 \(RCT・Chest2018\)](#) が示すのは、**全身/吸入の抗線溶療法が院内死亡・在院日数・症状消失を改善する**ということ。一方 [人工呼吸を要する咯血への早期動脈塞栓術は30日死亡を7.5%対16.8%に下げる \(DPC 12287例・PSマッチ・CCM2020\)](#) が示すのは、**人工呼吸を要する重症例では早期の塞栓が死亡を下げる**ということ。**薬物療法は「全身の線溶を抑える」、BAEは「出血している血管そのものを潰す」**であり、前者を理由に後者

**を遅らせてはならない。**当院のプロトコルは「トラネキサム酸は初日から、塞栓の可否判断は同時並行で」と読むのが整合的である。

⑥ 術後の下肢麻痺は「起こりうる合併症」として同意説明に入れる 脊髄虚血の頻度は本レビューでも精確に出せていない(NBCAで脊髄側副路への非標的塞栓が約0.71%との記載のみ)。しかし当院で扱う症例数を考えれば、同意説明に「**稀だが不可逆の下肢麻痺がありうる**」を明示し、術後は**下肢運動の定期評価をオーダーに含める**運用が妥当である(気管支動脈塞栓術後の前脊髄動脈症候群 — 稀だが不可逆の合併症(症例報告・BMJNeurolOpen2024))。

## この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known(既に分かっていたこと)**: 喀血の出血源の大半は**気管支動脈(BA)**であり、非気管支体循環動脈(NBSA: 内胸動脈・肋間動脈・下横隔動脈など)も関与しうる。BAEは大量喀血・反復喀血に対する確立した治療で、安全性と有効性が示されている。手術不能例では緩和的にも使われる。塞栓物質としてPVA・微小球・NBCA・ゼラチンスポンジ・コイルが存在し、それぞれ物性が違うことも知られていた。
- **Unknown(分かっていなかったこと)**: どの臨床状況でどの塞栓物質を選ぶべきかについて、**明示的なガイドラインが存在しない**。BAEそのものの手技標準はCIRSE 2022があるが、物質選択の推奨は乏しい。報告される再出血率は研究間で大きくばらつき(責任血管の径・部位、血管収縮薬の使用、原疾患などの影響)、比較の土台がなかった。**大量喀血の定義すら統一されていない**(1日100 mL~1000 mLと解釈が分かれる)ことが、研究の解釈とBAEの適応範囲そのものを歪めていた。
- **What's new(本研究の新規性・意義)**: 2019~2024年のPubMed文献から、**塞栓物質を明記した31研究**を抽出し、物質別に臨床的成功率・再出血率・合併症率・再出血の機序を横断的にマッピングした。さらに**塞栓物質選択の意思決定ツリー(Figure 2)**を提案した点が実務的な新規性である。**ただしスコーピングレビューであり、統合推定値(プール値)を出すメタ解析ではない**。著者らの結論は「物質選択を個別化せよ」「標準化されたガイドラインが必要」という**課題提示**である。

## 全体要約

### 要旨

ひとことで 2019～2024年の31研究をマッピングしたスコーピングレビュー。即時止血率はどの塞栓物質でも94.9～97.9%とほぼ差がない一方、再出血率はNBCAが最も低く(平均7.8%)、PVA(36.2%)・コイル(31.6%)・微小球(25.9%)・ゼラチンスポンジ(22.2%)と大きく開く。ただしこれらは追跡期間も原疾患もばらばらな後ろ向き研究の非加重平均であり、物質間の優劣を直接読み取れる数字ではない。

- **デザイン**: スコーピングレビュー (PRISMA-ScR準拠)。プロトコル未登録。メタ解析ではなく、統合推定値は算出していない。
- **検索**: PubMedのみ。2024年12月20日実施。検索式は (hemoptysis[Title/Abstract]) AND (embolization[Title/Abstract])。フィルタは全文入手可・英語・2019～2024年・ヒト。**199件がヒット**。
- **選択**: 1名がスクリーニング(不確実な点のみ第2研究者と協議)。トピック非関連と**単一症例報告を除外**。全文評価89件 → **最終採択31研究**。
- **組み入れ**: 塞栓物質を明記していること(**キー基準**)、成人、通常の塞栓物質(NBCA・コイル・PVA・微小球・ゼラチンスポンジ)、アウトカムが臨床的成功／無咯血生存／再出血率、典型的原因(気管支拡張症・結核・嚢胞性線維症・アスペルギルス症・悪性腫瘍)。
- **除外**: 塞栓物質の種類・頻度を報告しないもの(**キー基準**)、非典型的原因が主題のもの、化学塞栓や非閉塞性物質、期間外、論説・レター、NBSA塞栓のみを扱ったもの、動物・in vitro、全文入手不能。
- **定義の扱い**: 大量咯血の定義は研究間で >100 mL/24h ～ >600 mL/24h までばらついたため、本レビューは**出血量による重症度分類を行っていない**。「massive/non-massive」は各原著の分類をそのまま引き写している。
- **合併症の扱い**: 定義がばらばらのため、**主要合併症と軽微な合併症を合算した1つの複合率として報告した**。一過性胸痛などの軽微事象は報告が一貫していない。
- **臨床的成功の定義**: 多数の採択研究に合わせ、**BAE後24時間以内の出血停止(即時止血)**とした。
- **主な数値(Table 1・非加重平均)**:
  - **臨床的成功**: NBCA 97.9% > ゼラチンスポンジ 97.5% > PVA 96.9% > 微小球 95.9% > コイル 94.9%
  - **平均再出血率**: NBCA 7.8% < ゼラチンスポンジ 22.2% < 微小球 25.9% < コイル 31.6% < PVA 36.2%

- **再出血率のレンジ**:NBCA 3.3～9.5%／ゼラチンスポンジ 17.4～26.9%／微小球 6.3～61.6%／コイル 8.4～51.2%／**PVA 8.9～81.9%**
  - **合併症率(主要+軽微の合算)**:ゼラチンスポンジ 3.25% < NBCA 14.9% < PVA 23.7% < 微小球 28.2%／コイルはデータなし(N/A)
  - **著者らの結論**:BAEは緊急止血にも緩和にも使える柔軟な手技である。物質選択は臨床文脈・血管解剖・再出血リスクを統合して個別化すべきで、**標準化されたガイドラインの策定が必要**。
- 

## 詳細

### 1. まず前提 — 大量咯血の初期対応(初学者向け)🧩

## 要旨

5分で背景を掴む **咯血(haemoptysis)**とは、喉頭より下の気道由来の血液を咯出することをいう。血痰から致死的大量出血まで幅がある。原因として最も多いのは**活動性結核とその後遺症**(気管支拡張症・アスペルギルス腫)で、ほかに**嚢胞性線維症と肺腫瘍**が挙がる。

**なぜ「気管支動脈」なのか**：肺には二重の血流がある。**肺動脈**は右心から出るガス交換用の低圧系(収縮期約20~25 mmHg)、**気管支動脈**は大動脈から出る気道栄養用の体循環系(体血圧そのまま)である。慢性炎症があると気管支動脈は肥厚・蛇行し、新生血管を作って気道内腔へ破綻する。**したがって****咯血の大半は「体血圧のかかった動脈」からの出血**であり、圧が高いぶん自然止血しにくい。本レビューも「多くの症例で気管支動脈(BAs)が主たる出血源」とし、**非気管支体循環動脈(NBSAs)**として**内胸動脈・肋間動脈・下横隔動脈**が関与しうると述べている。

**重症度の分け方**：咯出量で「大量(massive)」と「非大量(mild/moderate)」に分けるのが慣例で、この分類が治療選択を左右する。非大量は保存的治療や血管作動薬、大量は**気管支鏡・BAE・外科**という侵襲的治療になる。**しかし閾値そのものに合意がない(1日100 mL~1000 mLと解釈が割れる)。**

**BAE(bronchial artery embolisation、気管支動脈塞栓術)**とは：大腿動脈などから細いカテーテル(マイクロカテーテル)を大動脈経由で気管支動脈に進め、**責任血管に塞栓物質を流し込んで血流を止める**インターベンショナル・ラジオロジー(IVR)の手技。1973年に咯血治療として初めて用いられた。**外科的肺切除に比べて低侵襲**で、呼吸機能が悪く手術に耐えられない患者にも行える。

**BAEの前にやること(当院の実務)**：気道確保(後の気管支鏡操作を考えると太めのシングルルーメン、手術前提ならダブルルーメン)→RSIで挿管・ベッドアップ・apneic oxygenation → **気管支ブロッカー留置**(筋弛緩薬は持続)→体位は**ブロッカー留置前は健側を上(垂れ込み防止)**、留置後は逆(換気血流比のため)→垂れ込んだ血液を可及的に除去、PEEPは高め、トラネキサム酸投与 → **造影CTで原因検索**し放射線科とIVRの是非を相談。出血源は**気管支動脈90%・肺動脈5%・その他5%**であり、だから第一選択はBAEになる([大量咯血のマネジメント 参考ガイドラインと初期対応 \(Chest2020\)](#))。

**用語**：**技術的成功(technical success)**=目的血管を造影・塞栓できたか。**臨床的成功(clinical success)**=出血が止まったか(本レビューでは24時間以内の止血)。**再出血(recurrence)**=追跡期間中に咯血が再燃したか。**無咯血生存(haemoptysis-free survival)**=再出血なしで生存している割合。**再開通(recanalisation)**=一度詰めた血管に血流が戻ること。



### △ 注意

⚠ 大量喀血の定義が施設ごとに違うことは、統計の問題ではなく臨床判断の問題である。採択31研究の定義は >100 mL/24h(Hanotin)から >600 mL/24h(Li)まで開き、García Juradoのように量ではなくHb低下 >1 g/dL・Hct低下 >5%・収縮期血圧 <90 mmHgと呼吸不全という機能的基準を併用する研究もある(Table A2)。「うちのICUで大量喀血と呼んでいるもの」と「論文が大量喀血と呼んでいるもの」がずれていると、その論文の再出血率も適応も自院に移植できない。自院プロトコルに閾値を書くときは、量(例:24時間で300 mL、または200 mLでIVR相談)と機能的基準(呼吸不全・循環不安定・ガス交換障害)の両方を併記する。喀出量の目測は本質的に不正確であり、著者ら自身もそれを理由に本レビューで重症度分類を放棄している。

## 2. 気管支動脈の解剖 — なぜ脊髄が危ないのか 🩸

本レビューは解剖の章を独立して設けていないが、責任血管の同定と非標的塞栓の回避を繰り返し強調しており、その前提となる解剖を押さえておく必要がある。

本論文が述べていること:

- 多くの症例で気管支動脈が主たる出血源だが、非気管支体循環動脈(NBSAs)も寄与する。頻度が高いのは内胸動脈・肋間動脈・下横隔動脈。
- Nishiharaらの研究(気管支拡張症・慢性肺感染症の初回BAE 83例)が、NBSAが責任血管である頻度を扱っている。
- 術前MDCT(多列CT血管撮影)が有用である(Li PJらは、MDCTが異所性気管支動脈や鎖骨下動脈・内胸動脈由来のNBSAの検出を助け、早期の無喀血生存率を改善したと報告)。
- 微小球で 325  $\mu$ m未満を使うときは、前脊髄動脈への非標的塞栓を避けるため、マイクロカテーテルを可能な限り末梢に進めて注入することが必須。
- NBCAでは脊髄側副路への非標的塞栓の報告頻度が約0.71%。ただし脊髄虚血は極めて稀で、正確な統計を出すのは難しい。神経学的異常所見はあるが脊髄梗塞と確定できない症例も報告に含まれている。

## 補足

一般的背景知識(本論文の記載ではない): 気管支動脈の起始バリエーションと脊髄枝 以下は本論文に書かれていない一般的な解剖学的背景であり、論文の主張と混同しないこと。

- 気管支動脈は通常 **T5～T6レベルの下行大動脈**から起始する。左右の本数・起始パターンには個人差が大きく、**右気管支動脈は肋間動脈と共通幹(intercostobronchial trunk)**を作ることが多い。
- **異所性気管支動脈**(大動脈弓・鎖骨下動脈・内胸動脈・腕頭動脈・冠動脈などから起始)が存在する。責任血管を大動脈造影だけで探すと見落とすため、術前MDCTの価値が高い。
- 脊髄前面は1本の前脊髄動脈が縦に走り、節性の根髄動脈(radiculomedullary artery)から灌流を受ける。この根髄動脈が右肋間気管支動脈幹から分岐することがあり、**これがBAEで脊髄梗塞が起こる古典的な経路**である。
- **Adamkiewicz動脈(大前根髄動脈)**は通常 **T9～L2**(多くは左)から起こる下位胸髄～腰髄の主要供給路で、胸腹部大動脈手術の文脈で語られる血管である。**BAEで問題になるのはむしろ上位胸椎レベルの根髄動脈**であり、Vault内の症例報告でも梗塞高位は**T4～T6**だった(気管支動脈塞栓術後の前脊髄動脈症候群 — 稀だが不可逆の合併症(症例報告・BMJNeurolOpen2024))。  
「Adamkiewicz動脈さえ避ければよい」という理解は誤りである。

## △ 注意

⚠ 脊髄虚血 — BAEで唯一「不可逆」の合併症 胸痛や嚥下障害は一過性だが、**前脊髄動脈症候群(対麻痺・温痛覚障害・膀胱直腸障害)**は生涯残る。本レビューが提示する数字は **NBCAでの脊髄側副路への非標的塞栓 約0.71%** のみで、**合併症を主要と軽微で合算しているため、脊髄虚血の頻度はこのレビューからは分からない**。防ぐための操作は3つに集約される: ①**塞栓前の選択的造影で脊髄枝の有無を必ず確認する** ②**マイクロカテーテルは病変に可能な限り近く進め、wedge位置(楔入)を避ける** ③**325 μm未満の粒子を使うときは必ず末梢から注入する**。**BAE後は「下肢が動くか」を術直後・数時間後・翌朝に評価するオーダーを定型化し、同意説明に不可逆の下肢麻痺の可能性を明記する**。  
Vault内の症例では、術中に両下肢のjerky movementが出現した時点が最初のサインであり、**6時間後に対側も麻痺し、3か月・6か月後も改善しなかった**(気管支動脈塞栓術後の前脊髄動脈症候群 — 稀だが不可逆の合併症(症例報告・BMJNeurolOpen2024))。



Figure 1. 研究選択のPRISMA-ScRフロー図(原図・無改変。©出典) 左端に縦の青いラベル帯が4段 (**Identification/Screening/Eligibility/Included**) 並び、その右に白い箱が縦一列に4つ落ちていく典型的なPRISMA図。右上に水色の箱で**検索式**((hemoptysis[Title/Abstract]) AND (embolization[Title/Abstract]))、フィルタ 2019–2024・全文・英語・ヒト)が置かれている。縦の流れは **PubMedで同定 n=199 → 重複除去後 n=199 → スクリーニング n=199 → 全文評価 n=89 → 採択 n=31**。右に2つの除外箱が矢印で分岐する。上の除外箱「**Records excluded (n = 110)**」の理由は5項目:症例報告・総説・メタ解析/BAEが主題でない/稀または高度に特殊な病態/小児集団/塞栓物質選択と無関係の手技的側面。下の除外箱「**Full-text articles excluded with reasons (n = 58)**」は3項目:塞栓物質の定量データなし/化学塞栓または非閉塞性手技/抽出可能なアウトカムのない記述のみの研究。図の下に小さな注が3行:一部の除外研究は文脈解釈のために本文中で引用したが定量的統合には含めない/除外基準が重複するため個別理由は数えていない/詳細はMethods参照。**読み方**:199 → 89 → 31 と2段階で絞られており、**除外理由が重複を理由に個別集計されていない点**が、再現性の観点でこの図の弱点である。

### 3. 方法(Methods)

- **デザイン**:スコーピングレビュー。「研究デザイン・定義・アウトカム指標の異質性が大きいと、定量的統合ではなく包括的な俯瞰を提供する目的でスコーピングレビューを選んだ」と著者らは明記している。報告はPRISMA-ScRに準拠。**正式なプロトコル登録はしていない**(方法論の手順は文書化したと記載)。
- **情報源**:**PubMedのみ**。検索日2024年12月20日。
- **検索式**: (hemoptysis[Title/Abstract]) AND (embolization[Title/Abstract])。フィルタ:全文・英語・2019～2024年・ヒト。**199件(20ページ)**。
- **スクリーニング**:**1名の査読者が手作業**で実施。不確実な点は第2研究者と協議して解決。トピック非関連と単一症例報告を除外。
- **採択**:**31研究**(Table A1に一覧)。定量的統合に使えないものも、文脈記述のために本文中では引用。時系列トレンドを示すための追加文献も背景として組み入れた。
- **データ抽出**:事前作成のExcelフォームに、年・研究デザイン・患者集団・使用塞栓物質・臨床的成功の定義・報告された合併症・再出血アウトカムを記録。**抽出は1名が実施**。
- **アウトカム定義**:
  - **臨床的成功** = 多数の採択研究に合わせ「**BAE後24時間以内の出血停止**」。
  - **合併症** = 定義がばらばらのため、**主要+軽微を合算した1つの複合率**として報告。

- **重症度** = 出血量による再分類は行わない。
- **統合の方法**: 物質ごとにグループ化し、記述的および表形式で提示。集計値は本文とTable 1に、研究レベルの元データはTable A3 (Appendix A)に置いている。

#### △ 注意

⚠ 集計値は「非加重平均」であり、再出血率を物質間で直接比較してはいけない Table 1の「平均再出血率」は、**各研究の%を単純に足して研究数で割った値**である。実際に検算すると、PVAの36.2%は6研究(56.4/10.2/31.3/28.6/8.9/81.9)の非加重平均で、**患者12例のLoiudice研究(81.9%)が、患者144例のSheehan研究(28.6%)と同じ重みで平均に入っている**。追跡期間も6か月・12か月・24か月・36か月・5年と揃っておらず、原疾患も嚢胞性線維症のみの研究と悪性腫瘍中心の研究が混在する。**「NBCA 7.8% vs PVA 36.2%」を効果量として読んではならない**。この数字が示せるのは「報告のばらつきの大きさ」までであり、著者ら自身も「追跡期間・原因・臨床状況の異質性から、再出血率の直接的な標準化は本スコーピングレビューでは不可能であり、結論は慎重に解釈されねばならない」と明記している。

## 4. PVA(ポリビニルアルコール)粒子 💧

### ■ 概要

- 粒子状塞栓物質。ゼラチンスポンジと同じグループだが、**非生分解性で永久塞栓が可能**な点で吸収性ゼラチンスポンジに勝る。
- 低コスト・入手性・サイズを選べる自由度から、**長年もっとも広く使われてきた**。喀血コントロールにおける安全性の documentation も厚い。
- **単独でも他剤併用でも**使用される。
- **粒径 300~500 μm が最頻用**。利用可能なサイズは 150~1200 μm。
- **技術的成功率 93.9~100%/臨床的成功率 91.7~100%/1年再出血率 9.7~23%**(ただし研究間で参加者数・臨床状況の異質性が大きく解釈困難、と著者らは付記)。

### ■ 長所

- 組織適合性が良く、非生分解性のため**持続的な閉塞**が得られる。忍容性は良好で重篤合併症は少ない。合併症率はNBCAや微小球と同程度。
- サイズの幅が広いので、径の異なる血管に対応できる。**300~500 μm が選ばれるのは、非標的塞栓と「意図より近位で詰まってしまうこと」の両方を避けられるため**。

- 小径粒子はより末梢に到達でき、再出血予防の観点で重要。Sheehanらは **150～250  $\mu\text{m}$**  というさらに小さい粒子で良好な成績を得て、肺梗塞などの非標的塞栓合併症を報告していない。著者らはその理由を、**診断的動脈造影を頻回に行う丁寧な手技**に帰している。**カテーテルのwedge位置(楔入)を避けることが臨床的成功に決定的。**

## ■ 短所

- マイクロカテーテルから血流中に放出されると粒子が**膨張して**目標血管を閉塞する。膨張性は利点だが、**内皮への接着性が乏しいため再開通しやすい。**
- 肺動脈径は血圧変動で生理的にも病的にも変わる。血管収縮薬も同様に働くため、**テルリプレシンをBAEの5時間前までに使うと不完全塞栓のリスク**がある。
- 粒径が不揃いなためカテーテル内で**凝集**し、流路閉塞や早期塞栓(意図より手前で詰まる)を起こす。
- **異所性塞栓**のリスクは、**粒径 300  $\mu\text{m}$ 未満**やシャント存在下で高い。Hanotinらは自験例では観察しなかったが、肋間-肺静脈シャントの容量が大きく、血圧・注入圧が高い患者では現実的な危険と結論している。コイル併用で血流を落とすと異所性塞栓を防げる可能性があるが、**この稀な血管異常を持つ患者数が限られており一般化は困難。**
- Sheehanらの小粒子でも、**171手技中33手技で小粒子だけでは閉塞不十分**となり、より大きな粒子に切り替える必要があった。
- **PVAはX線透過性(radiolucent)**であり、造影剤と混ぜないと見えない。このため誤塞栓のリスクが上がる。**手技時間はNBCAより長く、被曝線量も比例して増える。**Sheehanらの提唱する反復動脈造影はさらに被曝を増やす。
- Leeらは、**PVA使用後の再出血の大半は術後1か月以内に起こること、PVAの使用自体が再出血の独立因子**であることを報告。1か月以内の再出血は**再開通または不完全塞栓**と関連する。
- 本レビューが集めた研究での**無咯血生存率は、1年 77～91.1%/2年 75～79%/5年 66%**。長期有効性は限定的で、より効率的な物質に道を譲りうる。

## ■ 臨床での使いどころ

- 大量咯血から慢性肺疾患の緩和まで、単独でも併用でも広く使われる。Fuらは肋間動脈をPVA単独またはコイル併用で塞栓(気管支拡張症・結核など)。
- Sheehanらは**持続する非大量咯血**に対する小粒子PVAでのBAEを支持。
- 嚢胞性線維症関連の大量咯血にも使える。**緩和的塞栓**(CF・癌)は忍容性が良く速やかな症状緩和が得られる。Fanらは**BAEが保存的治療より優れる**ことを示し、Parkらは**早期介入が再出血を減らし在院日数と活動復帰を改善**することを示した。
- ただし**耐久性はNBCAに劣る**。原発性肺癌ではNBCAの方が有効(腫瘍を養う細く多数の血管にPVAは届かない)。Wooらは**気管支拡張症ではNBCAがPVAより有効**だったが、**結核とアスペルギルス腫では無**

喀血生存期間に有意差がなかった(進行性の新生血管形成のため、と解釈)。

## 5. 微小球(Microspheres)●

### ■ 概要

- PVAと同じ粒子状塞栓物質だが、**サイズが規格化され球形**であるため均質性が高い。
- 常用サイズは **100~1300  $\mu\text{m}$** 、最小で **40  $\mu\text{m}$**  のものもある。
- 材質・物性(濡れ性・生分解性)が製品ごとに異なる。**トロンビンやPEGコーティング**を持つもの、**薬剤や放射性同位体**を含むものもある。
- PVAと同じく**X線透過性**なので造影剤との混和が必要。

### ■ 長所

- 不整形粒子で問題になる**凝集を回避**できる。血管内で1列に並ぶ(single-file alignment)ため、**マイクロカテーテル閉塞を起こさない**。
- 変形能があり、マイクロカテーテル通過性と外力への耐性を両立する。
- サイズの幅が広く、責任血管を精密に狙える。
- **薬剤溶出ビーズ(DEBs)**として腫瘍への薬剤送達を兼ねられる(全身毒性を下げつつ、動脈供給を絶ってアポトーシスを誘導)。

### ■ 短所

- 圧がかかると**破碎**し、意図を超えた塞栓と組織壊死のリスクになる。
- Mazicanらは**気管支壊死を防ぐため250  $\mu\text{m}$ 超**を使用。ただし「反流リスクを十分下げつつ有効性を保つ最小径」の明確な閾値はない。一般に**300  $\mu\text{m}$ 未満は組織壊死の懸念から推奨されない**。
- **小さい微小球ほど末梢・小径血管に届き、大きいものは近位で止まる**。この使い分けが有効性と安全性の両方を決める。**325  $\mu\text{m}$ 未満を使うときは、前脊髄動脈への非標的塞栓を防ぐため、可能な限り末梢からの注入が必須**。
- 同種材料由来のものは**異物反応や抗体産生**を誘発しうる。**100~300  $\mu\text{m}$  の粒子は組織浸透性が高く、より大きい微小球より炎症反応を誘発しやすい**。
- 親水性造影剤を混ぜると流動性が増して血管内を動きやすくなる反面、**逆行性流(retrograde flow)**のリスクになる。造影剤を混ぜるだけでは正確なナビゲーションは保証されず、混合物から造影剤粒子が分離して塞栓構造を弱め、遊離した造影剤が他臓器へ達して毒性を起こしうる。造影剤は速やかに洗い出されるため、**反復した造影剤投与と被曝が必要になる**。

### ■ 臨床での使いどころ

- PVAより物性は改善しているが、**止血効果・臨床転帰・再出血・死亡・合併症は両者で同等**。
- Fuらの研究では**無喀血生存だけが差を示した**(非気管支拡張症例でPVAが長い)が、サブグループが小さいためと考えられ、**同研究はコストの低さから微小球を支持している**。
- Xuらは **700～900  $\mu\text{m}$  vs 500～750  $\mu\text{m}$**  を比較し、**大きい方が入院費用を下げた**。有効性・安全性は同等(非ランダム割付であることと、大径ゆえ非標的閉塞が少ないことによる可能性)。
- 腫瘍関連喀血では、切除不能で血流豊富な腫瘍に**小径粒子またはNBCAが好まれる**。**末梢を詰めた後に大きい微小球で近位を塞栓**すると成績が改善しうる。
- Geevargheseらは、**原発・転移性肺癌における喀血は予後不良のマーカー**(病勢進行と肺機能低下に関連)としつつ、BAEは症状緩和に安全・有効と報告。
- Nomoriらは、化学療法抵抗性・切除不能腫瘍で**NBCA塞栓が腫瘍増大を抑えた**と報告。

## 6. NBCA(n-ブチル-2-シアノアクリレート/グルー)

### ■ 概要

- **液体(非粒子)塞栓物質**。1980年代に脳AVM塞栓に初めて用いられた(1960年代から理論はあった)。
- 製品は **Histoacryl**(B. Braun社)と、後発で血管内治療専用の **Glubran 2**(Gem社)。
- 長所は**速やかな血管閉塞・低い再開通率・重合時間を制御できること・小径血管も塞栓できること**。
- しかしBAEでの使用は限定的。術者の相当な経験を要するからである。取り扱いを誤ると**組織壊死や脊髄梗塞**といった重篤合併症を起こしうる。熟練者の手ではこれらは稀。

■ **作用機序(PVAとの違い)** 組織に触れると重合し、①**血栓性物質の形成** → ②**内皮への接着** → ③**内皮傷害**の3段階を経る。この機序ゆえにPVAより永久的であり、**患者の凝固能の障害に依存しない**(ただし凝固障害は一部の患者に限られるため、この点での直接比較は難しい)。

### ■ 希釈比(実務の核心)

- **リピオドール(ヨード化油)との希釈比**が成否を決める。比率で閉塞部位と重合タイミングの両方を制御できる。最適比は血管径と血流速度による。
- **1:6・1:8**のような**希釈側**:流動性が高く重合が遅れるため**より末梢へ到達**。小径血管向き。
- **1:3・1:2**のような**濃厚側**:**速い重合**が必要な大径・高流量血管向き。
- **最頻用は 1:4**(非標的塞栓リスクの最小化と末梢閉塞に適した粘稠度のバランス)。
- 一般的な範囲は **1:2～1:5**。Koluらは **1:14** というさらに希釈した混合を用い、「低濃度ほど反流が減り、より末梢の閉塞が得られる」と結論。Baltacıoğluらは**グルー濃度12.5%**を提案(マイクロカテーテル先端がグルー鑄型に接着するリスクも下がりうる)。



- ヨード化油は**X線不透過**なので、混合物の動きを追跡し**完全閉塞の瞬間を正確に判断**できる。数秒で重合するため、**手技時間はPVAより短く、患者・術者の被曝も減る。**

## ■ 短所

- 最大の欠点は**非標的塞栓と組織壊死という重篤合併症のリスク。**
- 反流(retrograde flow)による健常血管の閉塞。反流の主因は**気管支動脈の解剖学的位置と技術的エラー**（マイクロカテーテルのwedge位置、混合物の過量注入、マイクロカテーテルの早期抜去）。
- **最も懸念されるのは脊髄側副路への非標的塞栓。**NBCA塞栓での報告頻度は約**0.71%**。ただし脊髄虚血は極めて稀で正確な推定が困難であり、「示唆的だが脊髄梗塞と確定できない神経学的欠損」を含む研究もある。
- 組織壊死は末梢血管床(毛細血管・vasa vasorum)の閉塞で生じ、**食道・気管支・縦隔内の大血管**に及ぶ。ただし混合物の粘稠度が高く、可視の血管セグメントを超えて広がりにくいため頻度は低い。
- 技術的難点として**急速な重合とカテーテル先端の接着**。先端が固着したら、**最も安全な対応は「そのまま留置する」こと**(無理に引き抜くと血管を損傷する)。
- Shamseldinらは、未熟な術者はまず熟練者の手技を見学し、独立して行う前に指導下で経験を積むべきと推奨。訓練は**より単純な症例から始めるべき**である。
- それでも、NBCAとPVAを比較した現行研究は、**グルー塞栓で合併症が多いことを示していない。**

## ■ 臨床での使いどころ

- 適切なマイクロカテーテル留置(血液吸引とX線不透過性物質の試験注入で確認)→ **緩徐で連続的な注入**により目標血管に鑄型(cast)を形成。**カテーテル先端は病変に可能な限り近く、wedge位置は反流を促すため避ける。**
- **原発性肺癌ではPVAに優る**(腫瘍を養う多数の小血管を同時に閉塞できるため)。
- 化学療法抵抗性の進行癌で**腫瘍増大の抑制**(永久的な血流遮断による可能性)。
- **抗凝固中の患者に理想的**(凝固能に依存しないため)。
- **気管支拡張症ではPVAより有効**(Woo)。一方**アスペルギルス症・結核では有意差なし**(進行する新生血管形成と側副路動員のため)。
- Mazicanらの生命を脅かす咯血(主に気管支拡張症)では統計的優位は示せなかったが、**再出血 3.3% (NBCA) vs 17.9% (PVA/微小球)**とNBCA有利の方向。**再出血の機序が異なる点**が重要で、**PVA/微小球群は再開通、NBCA群は新規血管形成**だった。

## 7. ゼラチンスポンジ(GS) 🍌

### ■ 概要



- **生分解性**の医療用止血材。もともとは出血部位に当てて止血する目的の材料。
- **ブタ由来ゼラチン**製で、水不溶性・柔軟・滅菌済み・吸収性。**生理的溶液(主に血液)を大量に吸収し、機械的な足場(scaffold)を提供して凝固を開始させる**。細胞接着により組織再生も促す。多孔構造は液体浸漬中も保たれる。
- 歴史的に塞栓物質として広く使われてきたが、**閉塞レベルと体内での移動経路が予測しにくい**という本質的な問題を持つ。
- **スラリー(slurry)**という液状形態もある。手で細かく切ったキューブを造影剤・生理食塩水と混ぜたもので、より小径血管の末梢に留まらせる目的で使われる(産科出血での使用経験が報告されている)。

## ■ 長所

- 血小板の接着・活性化・凝集を惹起することで**止血効率が高い**。多孔構造が水を吸って血液を粘稠にする。**止血は通常5～10分で得られる**。
- **自重の約45倍**の吸収能により、毛細血管性・細動脈性・静脈性出血のいずれもよく制御する。
- ブタコラーゲン由来で**中性pH**、重篤な免疫反応のリスクが低い。時間とともに吸収されるため**永続的な異物反応のリスクも低い**。
- **低コストで広く入手可能**。特殊な取り扱いを要さず、**資源の限られた地域で価値が高い**。
- **成形自由度が高い**。粒子径は通常 **0.5～2 mm**。スラリー・プレジット・トーपीードなど形態を変えられる。
- **生分解性**：**4～6週で体内に吸収される**。永久塞栓が望ましくない状況で有用で、**再出血時に同じ血管を再度塞栓できる**。慢性的な血管閉塞は将来の治療選択肢を狭めるが、GSではそれが起こらない。
- Naganoらは**特発性喀血**にGSを主体として用い、**2年間の追跡で無再発率87.4%**、再開通は数週～数か月で生じるが、**再出血時に致死的な肺出血は起きなかった**と報告。

## ■ 短所

- 分解性ゆえに**早期の血流再開**が起こりうる(逆に長期閉塞になることもあり、**分解プロファイルが予測不能**)。数週～数か月での再開通は再治療を要する。
- 永久閉塞が要る状況(反復出血性疾患・進行性肺疾患・血管奇形)では**第一選択になりにくい**。
- 喀血に対するBAEでは、**シアノアクリレート系やPVAより止血力が劣る**。Shimohiraらは**肺アスペルギルス腫**で止血効果が乏しく再出血が多いと報告(再出血26.9%)。
- **腫脹(swelling)**が周囲構造を圧迫しうる(脳神経外科領域からの指摘)。
- **創部感染を増やしうる**(特に汚染創)。
- **325 μm未満**のゼラチン材料は、意図しない血管経路や**気管支肺吻合**を通過してしまいうる。
- 血管壁への**接着が弱く剥がれやすい**。

- **GSは患者自身の凝固系が機能している場合にのみ止血する**。したがって凝固障害のある患者には向かない。
- グルタルアルデヒドとの混合で溶解性を下げる手法があるが、**アルデヒドは変異原性・発癌性の懸念**がある。

## ■ 臨床での使いどころ

- 脳神経外科・肛門直腸外科・鼻出血・泌尿器領域など広範に使用。IVRでは喀血を含む大量出血の制御に使われる。
- **日本では、特発性喀血に対するBAEの79%がGSを使用** (Ishikawaら)。理由は本文の考察で明示されており、**日本ではPVA粒子とEmbosphereが国民健康保険で償還されない**ため、一時的な粒子状物質としてGSが代替されている。
- 1973年以来の塞栓物質。Pandaらは、**2010年前後で「合併症を減らすための選択的カテーテル挿入の頻度が上がった」ことが最大の違い**であり、GSに代わってPVAやグルーの使用が増えたと報告している。

## 8. コイル(Coils)🌀

### ■ 概要

- 単独でも、GSやPVAと併用しても使われる。**血栓形成を誘導して血管を永久閉塞**する。
- 他の物質(GS・PVA・NBCA)が血流に依存するのに対し、**コイルは機械的であり、液体材料より近位での閉塞**になる。
- 材質は**プラチナ・スチール**などの金属(多くは合金)。**構造は3段階**：
- **一次構造**＝直線状のワイヤ。径 **0.00175～0.003インチ**。コイルの硬さを規定する。
- **二次構造**＝マンドレルに巻いた形状。単位長あたりの巻き数が二次径を決め、**0.010～0.015インチ**。
- **三次構造**＝球状・ヘリカル・複雑形状など。径と長さを持つ。**汎用の梱包は3 mm(三次径)×4 cm(長さ)**。

### ■ 長所

- **生体適合性**が最重要特性。全身性有害反応を起こさない。
- サイズ・形状・展開方式・コーティングの選択肢が広い。サイズは3つの数字で表され、**ワイヤ径 0.008～0.052インチ／長さ 1～300 mm／コイル複合体の径 1～27 mm**。形状は直線・円錐・ヘリカル・トルネード・S字・J字・C字・三次元。
- **目標血管より20～30%大きいサイズを選ぶ**(移動と意図しない末梢塞栓を防ぐため)。
- 金属はニチノール・プラチナ・ニッケル・イリジウム・タングステンなど。**汎用合金はプラチナ92%+タングステン8%**(機械的耐久性と透視可視性のバランス)。

- 永久閉塞で再開通率が低い。血栓形成能が高く、瞬時に血栓化する。
- 重症出血に有効。Dohnaらは**嚢胞性線維症の喀血にコイル単独でBAEを行い、5年間の観察で再開通率8.8%と報告。**
- **ssBACE(超選択的気管支動脈コイル塞栓術)**は、より侵襲の小さい方法。細い血管を温存して肺組織の生存性を保ち、炎症部位への抗菌薬到達も助ける。Dohnaらは**FEV1%予測値が全患者で45.7% → 49.1%、重症例(FEV1%pred <40%)で26.3% → 31.5%に改善と報告。**他の観察研究では**ssBACEの1年無喀血生存率は87%。**
- Ryugeらは**再出血の4つの経路として、新規の喀血関連動脈の発達・既存側副路の架橋・再開通**などを挙げ、その機序が患者サブセットにより大きく異なることを示した。
- Ishikawaらは、**コイル群では酸素投与・機械換気・輸血**といった院内介入が少なかったと観察。意図した位置での塞栓が可能で反流を起こさないため、将来の再BAEを防ぎうる。

## ■ 短所

- 他の塞栓物質と比べて**在院日数と総医療費が高い。**
- ssBACEは穿刺部の局所麻酔と**熟練術者**を要する。
- 未熟な術者には難しい。**局所血流量の激減と基礎病変によるびらんのため、標的の出血血管は著しく細く歪んでおり、金属材料を留置しにくい。**
- 超選択的にコイルを置くと**近位血管が閉塞**するため、**再出血時に同じ血管の末梢を塞栓できなくなる**懸念がある。
- 永久的な効果ゆえに**回収・やり直し**が難しい。

## ■ 臨床での使いどころ

- AVM・生命を脅かす出血の管理で中心的役割。骨盤うっ血症候群・静脈瘤・リンパ漏・前立腺肥大・子宮筋腫・癌(腫瘍の脱血管化)にも用いられる。
- 他剤併用で**仮性動脈瘤・非気管支体循環側副路**を効果的に閉塞。外傷性出血にも適する。
- **嚢胞性線維症の大量喀血ではssBACEが有効。**Ishikawaらは緊急を含むCFの重症喀血に対する**永続的コントロールとして安全・有効**と報告。Fuらは**肋間-肺静脈シャント**という稀な病態でも**成功率94.9%**を示した。
- 多くの著者がコイルをBAEの第一選択として支持している。

Table 1. 主要塞栓物質の比較(原表を日本語化)

| 項目           | PVA                          | 微小球                       | NBCA                             | ゼラチンスポンジ                                    | コイル                                      |
|--------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 分類           | 粒子状・不整形。300～500 μmが最頻用       | 粒子状・規格化。100～1300 μm・球形    | 液体                               | 粒子状・不整形。0.5～2 mmが一般的                        | 機械的閉塞デバイス・不整形。サイズは3数字で表記                 |
| 作用機序         | マイクロカテーテルから放出されると膨張し目標血管を閉塞  | 血管サイズに適合した機械的閉塞           | 組織接触で重合し永久的閉塞を形成                 | 生理的液体を大量吸収し、機械的足場として凝固を開始。細胞接着と組織再生を促す足場になる | 血液接触で瞬時に血栓を形成し止血                         |
| 主な長所         | 低コスト・入手性・サイズの自由度・BAEでの安全性の実績 | 凝集しない・変形能あり・サイズの幅が広い・低コスト | 再開通率が低い・手技時間が短い・X線不透過・より末梢を塞栓できる | 広く入手可・安価・安全・成形自由・長年の使用実績・血行動態に影響しない         | サイズ/形状/展開法/コーティングの幅・透視可視性・安全・単独でも併用でも使える |
| 主な短所         | 内皮への接着が弱い・カテーテル内で凝集・X線透過性    | X線透過性・免疫原性                | 相当な経験を要する・非標的塞栓と組織壊死のリスクが高い      | 分解性・アスペルギルス腫では止血効果が乏しい・創部感染を増やす             | 在院日数と総医療費が高い・熟練術者を要する                    |
| 塞栓のコントロール性   | 低(サイズ選択のみ。不整形ゆえ凝集が予測困難)      | 高(均一なサイズと形状)              | 中(NBCA-リピオドール比が重合速度を決める)         | 中(サイズの幅は広いが効果が一時的)                          | 中(サイズを合わせられる)                            |
| 小血管を塞栓する能力   | 限定的(凝集でより大きな血管を詰める)          | 高(サイズ選択で大小どちらも可)          | 高(最も末梢に到達)                       | 高(サイズを調整すれば小口径にも)                           | 限定的(金属構造ゆえより近位での閉塞)                      |
| 逆流・非標的塞栓のリスク | 中(主に300 μm未満、またはシャント存在下)     | 中(主に300 μm未満、シャント存在)      | 高(特にwedge位置・過量注入・カテーテル早期         | 中(300 μm未満は通過しうる)                           | 低(意図した位置で塞栓するため)                         |

| 項目                                               | PVA                               | 微小球                                  | NBCA                                                  | ゼラチンスポンジ                      | コイル                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                  |                                   | 下、造影剤<br>添加後)                        | 抜去といった<br>技術的エラー)                                     |                               |                                             |
| <b>BAEで<br/>の位置<br/>づけ</b>                       | 標準的症例<br>(気管支拡張<br>症など)で高<br>頻度   | 悪性腫瘍<br>関連の喀<br>血。他は<br>PVAと同<br>様   | 悪性腫瘍関連<br>の喀血。大量<br>喀血に有効。<br>慢性進行性疾<br>患では粒子状<br>と同等 | 主に特発性喀血。重症<br>で持続する喀血         | 大量喀血、特にCF・<br>動脈瘤・AVM                       |
| <b>効果の<br/>持続性</b>                               | 永久(ただし<br>再開通が頻<br>繁に起こる)         | 永久または<br>一時的(材<br>料の生分<br>解性によ<br>る) | <b>永久塞栓</b>                                           | <b>一時的塞栓</b>                  | <b>永久閉塞</b>                                 |
| <b>付加機<br/>能</b>                                 | なし                                | 薬剤や放<br>射性同位<br>体を含みう<br>る           | 血流を永久遮<br>断して腫瘍増<br>大を抑えうる                            | なし                            | なし                                          |
| <b>起こり<br/>うる合<br/>併症</b>                        | カテーテル内<br>凝集による早<br>期塞栓・非標<br>的塞栓 | 非標的塞<br>栓・異物反<br>応                   | 非標的塞栓・<br>カテーテル接<br>着・組織壊死                            | 非標的塞栓・近接構造<br>の圧迫・創部感染の増<br>加 | 同一血管末梢の塞<br>栓が困難になる・創<br>部感染の増加・意<br>図しない塞栓 |
| <b>平均合<br/>併症率<br/>(主要<br/>+軽微<br/>の合<br/>算)</b> | 23.7%                             | 28.2%                                | 14.9%                                                 | <b>3.25%</b>                  | N/A(データなし)                                  |
| <b>平均臨<br/>床的成<br/>功率</b>                        | 96.9%                             | 95.9%                                | <b>97.9%</b>                                          | 97.5%                         | 94.9%                                       |
| <b>再出血<br/>率(レン<br/>ジ)</b>                       | <b>8.9～<br/>81.9%</b>             | 6.3～<br>61.6%                        | <b>3.3～9.5%</b>                                       | 17.4～26.9%                    | 8.4～51.2%                                   |
|                                                  |                                   |                                      |                                                       |                               |                                             |



| 項目      | PVA                              | 微小球              | NBCA             | ゼラチンスポンジ | コイル                              |
|---------|----------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------------|
| 平均再出血率  | 36.2%                            | 25.9%            | 7.8%             | 22.2%    | 31.6%                            |
| 主な再出血機序 | 不完全塞栓／病勢進行／側副路動員／早期塞栓／接着不足による再開通 | 不完全塞栓／病勢進行／側副路動員 | 喀血関連動脈（HRA）の同定不足 | 吸収による再開通 | コイルのcompactionによる再開通／不完全閉塞／側副路動員 |

（集計値は各物質について報告のあった研究のみから算出された**非加重平均**。研究レベルの元データはTable A3。）

## 9. 実践的含意と意思決定アルゴリズム

■ 物質選択を決める2軸 著者らは「塞栓物質の選択を術者の経験だけに委ねてはならない」とし、臨床文脈と標的部位の血管解剖の両方を考慮すべきと述べる。臨床文脈が重要なのは、塞栓の**目的が違う**からである：

- 一時的・緩和的（移植待機中、予後不良例）
- 根治的（腫瘍関連の新生血管など）

また、喀血の主要原因（気管支拡張症・結核とその後遺症・嚢胞性線維症・アスペルギルス症・悪性腫瘍）はしばしば併存し、病態機序を共有するため、**原因疾患だけを根拠に物質を推奨することはできない**。意思決定は個別化され、患者状態・血管特性・期待する閉塞の持続性を統合する必要がある。呼吸器内科医が原疾患を、IVR医が血管解剖を評価する多職種評価が必須で、術前MDCTが有用である。

図の解説

Figure 2. BAEにおける塞栓物質選択の意思決定フローチャート（原図・無改変。©出典）横長の図で、左端に縦の水色ラベルが3段：上から「**Aetiology & Primary haemoptysis mechanism**」「**Clinical decision pathway**」「**Proposed embolic agent**」。最上段は5つの水色ボックスが横一列（原因疾患と主たる咯血機序の説明）。中段は白い菱形ではなく白い長方形の質問ボックスが階段状に下へ広がる樹形図で、分岐ラベル（No／Yes／Permanent occlusion／Temporary occlusion／Distal occlusion／Proximal occlusion）は**水色の太字**。最下段は水色の塗りつぶしボックスで、推奨される塞栓物質が6つ並ぶ。**読み方**：上段の疾患ボックスは「なぜその疾患で出血するのか」の説明であり、フローの入口ではない。実際のフローは中段の最上位の質問「血管閉塞を超えた付加機能が必要か？」から始まり、下へ4問で物質に到達する。

Table 2. Figure 2 上段：原因疾患と主たる咯血機序（原図のボックス文言を日本語化）

| 原因疾患     | ボックス本文                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 気管支拡張症   | 貯留した分泌物が反復感染を促し、慢性炎症を起こして新生血管形成を駆動する                                                               |
| 結核       | 結核後遺症に続発する咯血は、気管支拡張・空洞・菌腫・Rasmussen動脈瘤・線維化から生じうる。活動性結核は慢性の粘膜炎症と肺組織傷害を起こし、新生血管形成とシャント形成を促す          |
| 嚢胞性線維症   | 慢性気道炎症が体循環動脈(NBSA)の異常な動員、血管の肥厚・蛇行、シャント形成をもたらす                                                      |
| 肺悪性腫瘍    | 腫瘍増大と炎症が血管新生・壊死・血管びらんを促す。抗血管新生療法と薬剤性凝固障害が血管脆弱性を悪化させ、咯血に至る                                          |
| アスペルギルス腫 | 肺アスペルギルス腫は、気管支動脈が灌流する厚壁空洞の内部に形成され、出血しやすい。出血は真菌による血管壁への侵襲、内毒素効果、機械的刺激から生じうる。炎症が局所VEGFを上昇させ新生血管形成を促す |

Table 3. Figure 2 中段・下段：意思決定パスの全ボックス文言（原図を日本語化）

| #   | 質問ボックス(原図の文言)                        | 分岐        | 到達先                                |
|-----|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Q1  | 血管閉塞を超えた <b>付加的な機能</b> が必要か？         | Yes       | <b>微小球を検討</b> (薬剤溶出・放射性同位体などの付加機能) |
|     |                                      | No        | Q2へ                                |
| Q2  | 必要なのは <b>永久的</b> 閉塞か <b>一時的</b> 閉塞か？ | 永久閉塞      | Q3へ                                |
|     |                                      | 一時的閉塞     | Q6へ                                |
| Q3  | 閉塞が必要なのは <b>近位</b> か <b>末梢</b> か？    | 末梢閉塞(小口径) | Q4へ                                |
|     |                                      | 近位閉塞(大口径) | Q5へ                                |
| Q4  | シャント・瘻・吻合などの血管異常があるか？                | Yes       | PVAまたは径 >300 μmの微小球を検討             |
|     |                                      | No        | Q4bへ                               |
| Q4b | 術者に <b>relevantな塞栓術の経験</b> があるか？     | Yes       | NBCAを検討                            |
|     |                                      | No        | PVAまたは径 >300 μmの微小球を検討             |
| Q5  | 咯血は <b>臨床的に重大／生命を脅かす(重症)</b> か？      | Yes       | コイル ± 径 >300 μmのPVAを検討             |
|     |                                      | No        | PVA・微小球・コイルを検討                     |
| Q6  | 凝固機構は保たれているか？                        | Yes       | ゼラチンスポンジを検討                        |
|     |                                      | No        | 生分解性微小球を検討                         |

■ **再出血リスクと物質別アウトカム** 再出血の主因は、**不完全塞栓／再開通**(特にゼラチンスポンジのような生分解性物質)／**炎症・腫瘍による新生血管形成／側副循環の動員**である。加えて、機序は物質固有の性質だけでなく、**患者選択・責任血管の正確な同定・側副路の存在**という手技側の因子からも生じる。

- **再出血率のスペクトラムはすべての物質で広い。**

- 最も低いのはNBCAで、グルー塞栓の有効性についての既存のコンセンサスと合致する。NBCAは臨床的成功率も一貫して最高だった。ただし合併症率は比較的高い(14.9%)。
- 微小球とPVAは物性が違うにもかかわらず平均再出血率が同程度。PVAは最も広く研究され、ほぼすべての原因疾患に使われているため再出血のレンジが最も広く、臨床文脈から独立した有効性評価が困難。
- ゼラチンスポンジを単独で使った研究は少なく、確たる結論は出せない。一時的効果と再開通傾向は複数報告で確認されている。一方で臨床的忍容性は良好で、合併症率は解析対象中で最も低い(3.3%)。

## ■ 新しい技術と材料

- 微小球はCIRSEによりPVAの代替とされ、同等の塞栓特性を持つ。
- DEB(薬剤溶出ビーズ):細胞毒性薬の送達と血管閉塞による虚血を組み合わせる。NezamiらがDEB-BACEの安全性と、肺転移巣の有望な反応を示した。
- BAICE(気管支動脈注入化学塞栓術):Xiaobingらが原発性肺癌に対して、PVAまたはGSによる塞栓と動注化学療法を組み合わせた。薬剤の細胞毒性が新生血管形成を抑えて塞栓効率を上げ、血管閉塞が洗い出しを減らして腫瘍細胞内の局所薬物濃度を高める。DEBはBAICEより精密な薬剤送達・効果の持続・用量制御に優れ、全身毒性を減らしうる。
- 生分解性微小球:本レビューの意思決定アルゴリズムでは、凝固障害患者におけるGSの代替として位置づけられている。分解時間は6時間(ヒドロキシルアミン架橋ハイドロゲル微小球)~6か月(疎水性線状ポリマー微小球)まで調整でき、再開通のタイミングを設計できる。
- CBCT(コーンビームCT):血管走行・肺実質の三次元可視化が可能。ただし被曝増加と造影剤量の増加を伴う。

## 10. 考察 — 実際に何が使われているか

#### 図の解説

Figure 3. BAEで使用された塞栓物質の比較：文献の俯瞰（原図・無改変。©出典） **積み上げ縦棒グラフ**。横軸は「Study / Author and nation」で、著者名+国コード+年（Makoto et al. (IT), 2025 / Xu-Dong et al. (CN), 2025 / Lin et al. (CN), 2024 / Ishikawa et al. (JP), 2021 …）が斜め45度に並ぶ。縦軸は0.00%～180.00%。凡例は上部に横一列で6色：PVA（濃青）／Microspheres（オレンジ）／Gelatin sponge（灰）／NBCA（黄）／Coils（水色）／Others（緑）。1本の棒が1研究で、その研究で各物質が使われた割合を積み上げている。同一手技で複数物質を使う研究があるため、合計が100%を超える棒がある（最高で約170%）。眼で読み取れること：①濃青（PVA）がほぼすべての棒に含まれる、②灰（GS）の帯が厚い棒はアジアの研究（JP・CN・KR）に集中、③水色（コイル）は補完的に上乗せされている棒が多い、④黄（NBCA）の帯は薄く、限られた研究にしか現れない。

#### 図の解説

Figure 4. 塞栓物質使用の年次分布（原図・無改変。©出典） **横向き積み上げ棒グラフ**。縦軸は「Year」で上から 1999 / 2015 / 2016 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2024 / 2025。横軸は0.00%～140.00%。凡例は右側に縦一列：PVA（オレンジ）／Microspheres（灰）／GS（黄）／NBCA（青）／coils（緑）／others（薄紫）。Figure 3と色の割り当てが違うので読み違えに注意。眼で読み取れること：①1999年の棒はオレンジ（PVA）と黄（GS）だけで、初期は選択肢が乏しかった、②2019～2021年は灰（微小球）と緑（コイル）の帯が現れる、③2022年以降、黄（GS）の帯が再び太くなる、④2024・2025年は6色すべてが現れ、選択肢が多様化する一方で標準化されていない。

#### ■ 著者らの読み

- PVAは採択された全研究で使用されており、BAEにおける確立した役割を裏づける。
- コイルも高頻度で、初回塞栓で出血制御が不十分だったときの補完手段としてしばしば用いられる。
- ゼラチンスポンジは近年むしろ人気が高まっている（既知の限界にもかかわらず）。低コストと多数の研究による検証がその理由と考えられる。
- **地域差は臨床的好みだけでなく、償還政策と材料の入手可能性に影響されている**。GSは主にアジアで使われ、日本ではPVA粒子とEmbosphereが国民健康保険で償還されないため、一時的な粒子状物質としてGSが代用されている可能性がある。
- 微小球を報告した研究は限られる。Linらは主たる塞栓物質として使用しており、微小球は扱いに慣れた術者が選ぶニッチな選択肢である可能性を示す。

- NBCAは永久的な性質にもかかわらず散発的に使われ、熟練した術者を要することを反映しうる。
- その他(血管プラグ・カバードステント・thread)は少量・断続的に使用。
- 多くの研究が長期間にわたる手技をまとめているため、時系列トレンドの評価は困難。それでも術者個人の経験と地域の診療パターンが物質選択の鍵であると推察される。
- CIRSE 2022ガイドラインは径 355~500  $\mu\text{m}$ のPVA粒子を推奨しているが、研究における塞栓物質使用の異質性は依然として大きい。

## 11. 限界(著者らの記載)⚠

- 1 スコーピングレビューであり、採択研究の完全な批判的吟味も定量的統合も行っていない。結論は「既存エビデンスの俯瞰」であって、特定の塞栓法・材料の有効性の確定的評価ではない。
- 2 PubMedのみを検索したため、他のデータベースに収載された関連文献を取りこぼした可能性。
- 3 英語論文のみのため言語バイアス。
- 4 研究選択とデータ抽出が主に単一査読者によるもの。不確実な点は第2研究者と協議したが、選択・解釈の主観性のリスクが残る。
- 5 プロトコル未登録のため透明性と再現性が下がる。
- 6 2019~2024年に限定したため、古いが高価値ある研究を除外した可能性。
- 7 研究デザインの異質性(患者集団・使用物質・合併症と臨床的成功の定義・追跡期間の違い)。
- 8 主要合併症と軽微な合併症を1つの複合率に合算したため、重篤事象と一過性事象を区別できない。軽微事象(一過性胸痛など)の報告が一貫しないため、全体の合併症率を過大にも過小にも見積もりうる。
- 9 出血量による重症度の再分類を避けたため、出血の強さごとの物質性能を評価できない。

## 12. 結論(著者らの記載)🎯

塞栓術は50年以上使われ、大きく発展してきた。塞栓物質の種類は増え続け、適用される臨床文脈も拡大している。この進歩は、**患者の利益と合併症リスクを天秤にかけるという新たな課題**をもたらす。技術の急速な進化和**普遍的なガイドラインの欠如**により、塞栓物質の選択は**術者の経験に大きく依存**している。

BAEは、慢性症状の緩和を求める安定患者にも、直ちに治療を要する生命を脅かす症例にも使える治療選択肢である。これはBAEが柔軟で、個々の患者に合わせて調整されるべき方法であることを意味する。強固なエビデンス基盤があるにもかかわらず、**塞栓材料と、臨床適応(咯血の重症度・患者の予後・塞栓する血管径やAVMの有無といった手技条件)**に応じた使用に関する具体的なガイドラインの策定には、さらなる研究が必要である。



## 🔍 批判的吟味(JCでの論点)

■ 1. これはメタ解析ではない — Table 1の「平均」は統計量ではない 著者ら自身が「定量的統合ではなく俯瞰を提供する」と明記している通り、本論文は**統合推定値(プール値)**を出していない。にもかかわらずTable 1には「Average Recurrence Rate」「Average Clinical Success」「Average Complications Rate」という**数字が並ぶ**ため、読者は反射的に物質間比較をしてしまう。しかしこれは**研究の%を足して研究数で割った非加重平均**であり、95%CIも異質性指標(I<sup>2</sup>)も付いていない。JCではここを最初に潰しておきたい。

- **PVAの36.2%**:6研究(56.4/10.2/31.3/28.6/8.9/81.9)の単純平均。**n=12のLoiudice(81.9%)**と**n=144のSheehan(28.6%)**が等価。
- **コイルの31.6%**:**わずか3研究**(Ando 51.2/Dohna 35.3/Nishihara 8.4)。しかも**合併症率はN/A**=データが1つもない。「コイルは安全そう」とは読めない。
- **ゼラチンスポンジの22.2%**:**わずか2研究**(Shimohira 26.9/Mokni 17.4)。合併症率3.25%も2研究(0/6.5)の平均。
- **微小球の25.9%**:3研究(6.3/61.6/9.7)。**61.6%(Xu)**が平均を引き上げている。
- **NBCAの7.8%**:4研究(9.3/9.5/3.3/8.9)。**唯一レンジが狭い(3.3~9.5%)**が、これはNBCAを使う施設・症例が選ばれている(熟練術者・特定の適応)ことの反映でもありうる。**適応交絡(confounding by indication)**を排除できない。

■ 2. 追跡期間が揃っていない Table A1の再出血率には、**6か月・9か月・12か月・24か月・36か月・48か月**の値が混在している。再出血は時間とともに累積するのだから、**追跡が長い研究ほど高く出るのは当然**である。Fuら(2019)の同一コホートで **8.3%(6か月)→12.5%(12か月)→25%(48か月)** と増えていくことがその証拠。**追跡期間を揃えずに「NBCA 7.8% vs PVA 36.2%」と並べるのは、方法論的に成立しない比較である。**

■ 3. 本文とTable 1の数字が食い違う PVAの節(3.1)は「**1年再出血率 9.7~23%**」と述べるが、Table 1のPVAの再出血レンジは「**8.9~81.9%**」である。前者は本文が引用した特定の4研究のもの、後者は集計に含めた6研究のものであり、**同じ「PVAの再出血率」という語で2つの異なる数字が併記されている**。読者がどちらを持ち帰るかで臨床判断が変わる。同様に、GSの合併症率はTable 1が「3.25%」、本文(8.2節)が「3.3%」と表記ゆれしている(後者は丸め)。

■ 4. 合併症を合算したことで、最も知りたい情報が消えている 著者らは限界として認めているが、これは本レビューの最大の実務的損失である。「**一過性胸痛**」と「**脊髄梗塞**」が**同じ分母・同じ分子に入っている**。結果として:

- **脊髄虚血の頻度がこのレビューからは分からない**。NBCAでの脊髄側副路への非標的塞栓が「約0.71%」という単一の記述があるのみ。

- 嚥下障害(食道枝の塞栓による)の頻度も報告されていない。NBCAの組織壊死が食道に及びうるという定性的記述だけ。
- 「微小球28.2% > PVA 23.7% > NBCA 14.9% > GS 3.25%」という順序が、重篤度をまったく反映していない。むしろ丁寧に合併症を拾った研究ほど数字が高くなる(Fuの46.7%、Koluの35.4%)という報告バイアスの順序を見ている可能性がある。

■ 5. 脊髄虚血について、最も重要な引用研究の数字が抽出されていない 採択研究に Ishikawa et al. Radiology 2021「Spinal Cord Infarction after Bronchial Artery Embolization for Hemoptysis: A Nationwide Observational Study in Japan」(n=8563) が含まれている。これはBAE後の脊髄梗塞を主題とした最大規模の全国研究であるにもかかわらず、Table A1の「Recurrences During Follow-Up」欄は N/A であり、脊髄梗塞の発生率という肝心の数字が本レビュー本文に取り込まれていない。塞栓物質選択の安全性を論じるレビューとしては、ここが最大の抽出漏れである。JCでは原典(Ishikawa 2021)に当たることを推奨したい。

## ■ 6. 方法論上の弱点(PRISMA-ScRの要件との対比)

- 単一データベース(PubMedのみ)。Embase・Cochrane・Web of Scienceを検索していない。
- 単一査読者によるスクリーニングとデータ抽出。二重独立スクリーニングはスコーピングレビューでも推奨される。κ係数の報告もない。
- プロトコル未登録(著者らも認めている)。
- 除外理由が個別に集計されていない(「基準が重複するため」)。PRISMAフロー図の趣旨からは後退している。
- 単一症例報告を除外したのは妥当だが、**脊髄梗塞のような稀な重篤合併症は症例報告でしか捕捉されない**。安全性を論じるレビューが症例報告を機械的に除外すると、害の情報が構造的に欠落する。実際、Vault内の 気管支動脈塞栓術後の前脊髄動脈症候群 — 稀だが不可逆の合併症(症例報告・BMJNeurolOpen2024) のような情報は本レビューには入らない。

■ 7. 「1973年」の出典 本文は「BAEが喀血治療として初めて用いられたのは1973年」とし、参考文献 [43] を挙げるが、その文献は Rémy J, et al. Radiology. 1977;122:33-37(1977年)である。一次資料としての年代の扱いが緩い。

■ 8. 意思決定ツリー(Figure 2)は、エビデンスから導かれたものではない Figure 2は本レビューの最も実用的な成果だが、各分岐の閾値・順序を支持する比較研究は示されていない。たとえば「Q4b:術者に経験があるか? → Yes ならNBCA」という分岐は、術者要因を意思決定ツリーに明示的に組み込んだ点で誠実だが、同時に「経験」の定義がなく再現性がない。「Q1:付加機能が必要か → Yes なら微小球」も、DEB-BACEの安全性研究1本(Nezami)が根拠であり、喀血コントロールの文脈での比較データではない。**このフローチャートは『専門家の意見を構造化したもの』であって、推奨のグレードを持たない**という前提でJCに出すべきである。

■ 9. 日本の文脈への外挿可能性 本レビューが提示する「NBCAが最良、PVAは再開通しやすい」という構図は、PVAとEmbosphereが償還されない日本の実診療とずれる。著者ら自身が「日本ではGSが79%」と述べている通りである。当院で読み替えるべきなのは「どの物質が優れているか」ではなく「自施設で使える物質の再出血特性を知り、それに合わせて追跡を設計すること」である。

## ■ 10. JCで出したい問い

- 当院の喀血プロトコルにおける「大量喀血」の定義は何か。量基準か機能的基準か、両方か。
- BAE後の再出血をどの期間フォローするか(1か月・6か月・1年)。PVAなら1か月以内、GSなら数週～数か月が再出血のピークという機序の違いを、外来フォロー設計に反映できているか。
- BAE同意書に脊髄虚血は明記されているか。術後の下肢筋力評価はいつ・誰が行うか。
- 放射線科と「何をどこに詰めたか」を構造化して残す仕組みはあるか(次回BAEの意思決定に直結する)。

---

## 主要引用文献一覧

■ 本レビューが依拠した主要研究(Table A1の抜粋・n順ではなく物質別)

| 内容                   | 著者・雑誌・年                                 | n (BAE施行) | 主な原因                                 | 使用物質            | 追跡中の再出血                           |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| BAE後の脊髄梗塞・日本の全国観察研究  | Ishikawa H, et al.<br>*Radiology*. 2021 | 8563      | 特発性・結核・悪性腫瘍・CF・呼吸器感染・気管支拡張症・アスペルギルス症 | コイル・GS・NBCA     | N/A                               |
| 非癌性咯血のBAE後再出血予測モデル   | Yan HT, et al.<br>*BMC Pulm Med*. 2021  | 487       | 気管支拡張症・結核・慢性肺炎・特発性・アスペルギルス症          | PVA・微小球・GS・コイル  | 19.1%                             |
| BAE後再出血のリスク因子解析      | Dong Y, An J.<br>*Ann Saudi Med*. 2024  | 406       | 悪性腫瘍・気管支拡張症・結核・AVM                   | PVA・コイル         | 13.55%(腫瘍関連 52.63%<br>／非腫瘍 4.55%) |
| 体循環-肺循環シャントは再出血を増やすか | Yan HT, et al.<br>*Respir Res*. 2023    | 326       | 気管支拡張症・結核・慢性肺炎・特発性                   | PVA・微小球・GS      | 23.0%                             |
| 非大量咯血へのBAEの実行可能性と転帰  | Hwang JH, et al.<br>*Respir Res*. 2021  | 233       | 結核・気管支拡張症・アスペルギルス症・NTM・肺炎・悪性腫瘍       | GS・コイル・PVA・NBCA | 27.47%                            |
| 微小球 vs PVAの有効性・安全    | Fu Z, et al. *J Transl Med*. 2021       | 152       | 気管支拡張症・結核                            | 微小球・PVA         | 微小球 9.7%(6/12か)                   |

| 内容                                     | 著者・雑誌・年                                                 | n (BAE施行) | 主な原因                                                                   | 使用物質                  | 追跡中の再出血                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 性                                      | 2021                                                    |           | 核・NTM・<br>気管支動<br>脈奇形・<br>腫瘍ほか                                         |                       | 月)／PVA<br>7.8%(6か月)・<br>8.9%(12か月) |
| 小粒子PVA<br>(150～250<br>μm)の12年経<br>験    | Sheehan F, et<br>al. *Eur<br>Radiol*. 2024              | 144       | 気管支拡<br>張症・菌<br>腫・結核・<br>サルコイド<br>ーシス・肺<br>高血圧・<br>悪性腫<br>瘍・CF・特<br>発性 | PVA 150～<br>250 μm    | 7.0%(30日)／<br>28.57%               |
| 肺癌のBAE後再<br>出血の予測因子                    | Hanotin C, et<br>al. *J Vasc<br>Interv Radiol*.<br>2024 | 144       | 原発性肺<br>癌                                                              | 微小球・コイル・<br>NBCA・EVOH | 34.7%(1か月)                         |
| 早期 vs 待機<br>BAE(非大量喀<br>血)             | Park SJ, et al.<br>*Eur Radiol*.<br>2022                | 138       | 気管支拡<br>張症・結<br>核                                                      | PVA・微小球               | 14.0%                              |
| Embosphere<br>500-750 vs<br>700-900 μm | Xu HD, et al.<br>*BMC Pulm<br>Med*. 2024                | 112       | 気管支拡<br>張症                                                             | Embosphere            | 61.6%                              |
| 大量喀血BAEの<br>再出血リスク因<br>子               | Li H, et al.<br>*BMC Pulm<br>Med*. 2023                 | 105       | 結核・肺<br>感染症・<br>気管支拡<br>張症                                             | コイル・GS・<br>thread・PVA | 54.7%(36か<br>月)                    |
| NBSAが責任血<br>管である頻度                     | Nishihara T,<br>et al. *Eur<br>Radiol*. 2022            | 83        | 気管支拡<br>張症・<br>NTM・ア<br>スペルギ<br>ルス症・結<br>核                             | コイル                   | 8.43%(12か<br>月)                    |
|                                        |                                                         |           |                                                                        |                       |                                    |

| 内容                   | 著者・雑誌・年                                             | n (BAE施行) | 主な原因                               | 使用物質              | 追跡中の再出血                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 結核の大量喀血の再出血リスク因子     | Lin Q, et al.<br>*Clin Respir J*. 2023              | 81        | 結核                                 | GS・コイル            | 16.18%                                        |
| 気管支拡張症の頻回喀血へのBAE     | Lu GD, et al.<br>*BMC Pulm Med*. 2022               | 69        | 気管支拡張症・CF                          | PVA・Embosphere・GS | 30.43%                                        |
| 気管支充填＋BAE併用療法        | Lin C, et al.<br>*BMC Pulm Med*. 2024               | 67        | 気管支拡張症・壊死性肺炎・悪性腫瘍・結核               | 微小球・GS・コイル        | 併用 3.8% (3か月)・15.4% (12か月) / BAE単独 4.9%・39.0% |
| BAE＋トラネキサム酸の併用療法     | Lee HN, et al.<br>*Acta Radiol*. 2021               | 64        | 結核・アスペルギルス症・感染・悪性腫瘍・気管支拡張症・肺塞栓     | PVA               | 31.3%                                         |
| BAとNBSAのNBCA塞栓       | García Jurado PB, et al.<br>*Radiologia*. 2023      | 55        | 気管支拡張症・特発性・悪性腫瘍・アスペルギルス症           | NBCA              | 9.3%                                          |
| 生命を脅かす喀血：粒子状 vs NBCA | Mazıcan M, et al. *Eur Rev Med Pharmacol Sci*. 2024 | 58        | 気管支拡張症・結核・悪性腫瘍・GPA・EGPA・アスペルギルス症ほか | NBCA・微小球・PVA      | <b>NBCA 3.3% / 微小球・PVA 17.9%</b>              |



| 内容                                  | 著者・雑誌・年                                                             | n (BAE施行) | 主な原因                                    | 使用物質                               | 追跡中の再出血                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| アスペルギルス<br>腫の喀血への<br>GS塞栓           | Shimohira M,<br>et al. *Emerg<br>Radiol*. 2019                      | 52        | アスペル<br>ギルス症・<br>気管支拡張症・結<br>核・悪性<br>腫瘍 | GS                                 | 26.92%                                      |
| BAEの転帰                              | Mokni A, et al.<br>*Rev Mal<br>Respir<br>Actual*. 2021              | 46        | 気管支拡張症・悪<br>性腫瘍・<br>結核                  | GS・微小球・<br>PVA                     | 12.0%(GS<br>17.39%/<br>Embosphere<br>6.25%) |
| 化学療法抵抗性<br>の肺門・縦隔腫<br>瘍へのNBCA塞<br>栓 | Nomori H, et<br>al. *Eur J<br>Radiol*. 2020                         | 42        | 悪性腫瘍<br>(切除不<br>能・多発<br>転移)             | NBCA                               | 9.52%                                       |
| 慢性肺アスペル<br>ギルス症の増悪<br>と再出血          | Ando T, et al.<br>*Respir<br>Investig*.<br>2019                     | 41        | アスペル<br>ギルス症・<br>結核                     | コイル                                | 51.2%(24か<br>月)                             |
| 原発・転移性肺<br>腫瘍の緊急喀血<br>への経動脈塞栓       | Geevarghese<br>R, et al. *Clin<br>Lung Cancer*.<br>2024             | 37        | 悪性腫瘍                                    | Embosphere・<br>PVA・コイル・<br>NBCA・GS | 51.35%                                      |
| 急性喀血へのグ<br>ルー塞栓                     | Shamseldin<br>M, et al. *J<br>Med Imaging<br>Radiat Oncol*.<br>2024 | 35        | 悪性腫<br>瘍・肺炎・<br>結核                      | NBCA・コイル・<br>粒子                    | 5.7%                                        |
| CFの大量喀血<br>へのコイル塞栓                  | Dohna M, et<br>al. *BMJ Open<br>Respir Res*.<br>2021                | 34        | 嚢胞性線<br>維症                              | コイル                                | 35.3%(9か月)                                  |
|                                     |                                                                     |           |                                         |                                    |                                             |

| 内容                        | 著者・雑誌・年                                                     | n (BAE施行) | 主な原因                        | 使用物質                  | 追跡中の再出血                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| CFの喀血への<br>BAE 17年レビュー    | Martin LN, et al. *J Vasc Interv Radiol*. 2020              | 28        | 嚢胞性線維症                      | 微小球・PVA<br>300～700 μm | 25%                                     |
| 肋間-肺静脈シャントによる大量<br>喀血     | Fu Z, et al. *Radiol Med*. 2019                             | 24        | 気管支拡張症・結核・感染・悪性腫瘍・塵肺        | コイル・PVA               | 8.3%(6か月)／<br>12.5%(12か月)／25%(48<br>か月) |
| CF患者の喀血<br>へのBAEの臨床<br>転帰 | Amaral Peixoto da Silveira M, et al. *J Bras Pneumol*. 2021 | 17        | 嚢胞性線維症                      | PVA                   | 56.4%                                   |
| 結核の慢性喀血<br>への血管内治療        | Loiudice G, et al. *Acta Biomed*. 2021                      | 12        | 結核                          | PVA                   | 81.82%(6か月)                             |
| 大量喀血へのより希釈したグルー-リピオドール    | Kolu M, et al. *Eur Rev Med Pharmacol Sci*. 2022            | 48        | 気管支拡張症・結核・悪性腫瘍・アスペルギルス症・AVM | NBCA(1:14)            | 8.9%                                    |

## ■ 背景・方法論として引用された主要文献

| 内容                                           | 著者・雑誌・年                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIRSE 標準診療:気管支動脈塞栓術(PVA 355~500 $\mu$ m を推奨) | Kettenbach J, Ittrich H, Gaubert JY, Gebauer B, Vos JA. *Cardiovasc Intervent Radiol*. 2022;45:721-732          |
| BAEの系統的レビュー                                  | Panda A, Goyal A. *Diagn Interv Radiol*. 2017;23:307-317                                                        |
| BAEの系統的レビュー・メタ解析                             | Zheng Z, et al. *J Interv Med*. 2021;4:172-180                                                                  |
| BAEの有効性・安全性のメタ解析<br>(サブグループ解析付き)             | Tao Y, et al. *Cardiovasc Diagn Ther*. 2024;14:859-877                                                          |
| ACR Appropriateness Criteria: Hemoptysis     | Olsen KM, et al. *J Am Coll Radiol*. 2020;17:S148-S159                                                          |
| 癌患者の咯血                                       | Singer ED, et al. *Cancers*. 2023;15:4765                                                                       |
| NBCA vs PVA の比較(BAE)                         | Woo S, et al. *Radiology (Vasc Interv Radiol)*. 2013;269:594-602                                                |
| 原発性肺癌のBAEにおけるNBCA vs PVA                     | Lee JH, et al. *Respir Res*. 2022;23:257                                                                        |
| BAE vs 保存的治療のメタ解析                            | Fan S, et al. *BMC Pulm Med*. 2024;24:428                                                                       |
| 術前MDCTが異所性気管支動脈とNBSAの検出を助ける                  | Li PJ, et al. *Eur Radiol*. 2019;29:1950-1958                                                                   |
| 生命を脅かす咯血へのマイクロカテーテル・グルー塞栓                    | Baltacıoğlu F, et al. *Eur J Radiol*. 2010;73:380-384                                                           |
| 血管塞栓のためのバイオマテリアルと技術の進歩                       | Hu J, et al. *Adv Mater*. 2019;31:1901071                                                                       |
| 特発性咯血に対するGS塞栓の短期・長期成績(2年無再発87.4%)            | Nagano N, et al. *Glob Health Med*. 2022;4:315-321                                                              |
| ssBACEの有効性と安全性                               | Ishikawa H, et al. *BMJ Open*. 2017;7:e014805                                                                   |
| ssBACE後の再出血機序                                | Ryuge M, et al. *Eur Radiol*. 2019;29:707-715                                                                   |
| コイルの物理特性のレビュー                                | White JB, et al. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2008;29:1242-1246 / Xiao N, Lewandowski RJ. *Semin Intervent Radiol*. |

| 内容                        | 著者・雑誌・年                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 2022;39:113-118                                                                                                       |
| 転移性肺癌の悪性喀血へのDEB化学塞栓       | Nezami N, et al. *Technol Cancer Res Treat*. 2022;21:15330338221131167                                                |
| 進行原発性肺癌の喀血への気管支動脈化学塞栓     | Xiaobing L, et al. *Clin Lung Cancer*. 2022;23:e203-e209                                                              |
| BAE・化学動注におけるCBCTの有用性      | Liu MY, et al. *Cardiovasc Intervent Radiol*. 2022;45:834-840                                                         |
| GS塞栓後の血行再建(BPA中の喀血)       | Higuchi S, et al. *Int J Cardiol*. 2024;413:132343                                                                    |
| 気管支動脈塞栓による喀血治療(原著)        | Rémy J, et al. *Radiology*. 1977;122:33-37                                                                            |
| スコーピングレビューの手引き／PRISMA-ScR | Peters MDJ, et al. *Int J Evid Based Healthc*. 2015;13:141-146 / Tricco AC, et al. *Ann Intern Med*. 2018;169:467-473 |

## ✓ Take home message

### TAKE HOME

結論 BAEの即時止血率はどの塞栓物質でも95～98%で差がない。差が出るのは「その後」であり、再出血の機序は物質ごとに違う — PVA・微小球は再開通、ゼラチンスポンジは吸収による再開通、NBCAは新規血管形成、コイルはcompactionと側副路動員。だから BAE後の患者では「何をどこに詰めたか」を必ず記録し、次の一手の設計に使う。

Table 1の「平均再出血率(NBCA 7.8% ～ PVA 36.2%)」を効果量として読んではならない — 追跡期間も原疾患も研究規模も揃っていない、2～6研究の非加重平均である。

脊髄虚血は本レビューでは頻度が分からない(主要合併症と一過性胸痛が1つの複合率に合算されているため)。稀だが不可逆であり、同意説明への明記と術後の下肢運動評価を運用に組み込む。

日本では PVA・Embosphereが償還されずゼラチンスポンジが主流(特発性喀血の79%)。欧米論文の物質別成績をそのまま自院に移植せず、「自施設で使える物質の再出血特性」に合わせて追跡期間を設計する。

喀血で来院  
気道・呼吸・循環を評価

気道確保  
太めシングルルーメン  
気管支ブロッカー留置

体位は留置前 健側上  
留置後 患側下に変更  
PEEP高め・垂れ込み吸引

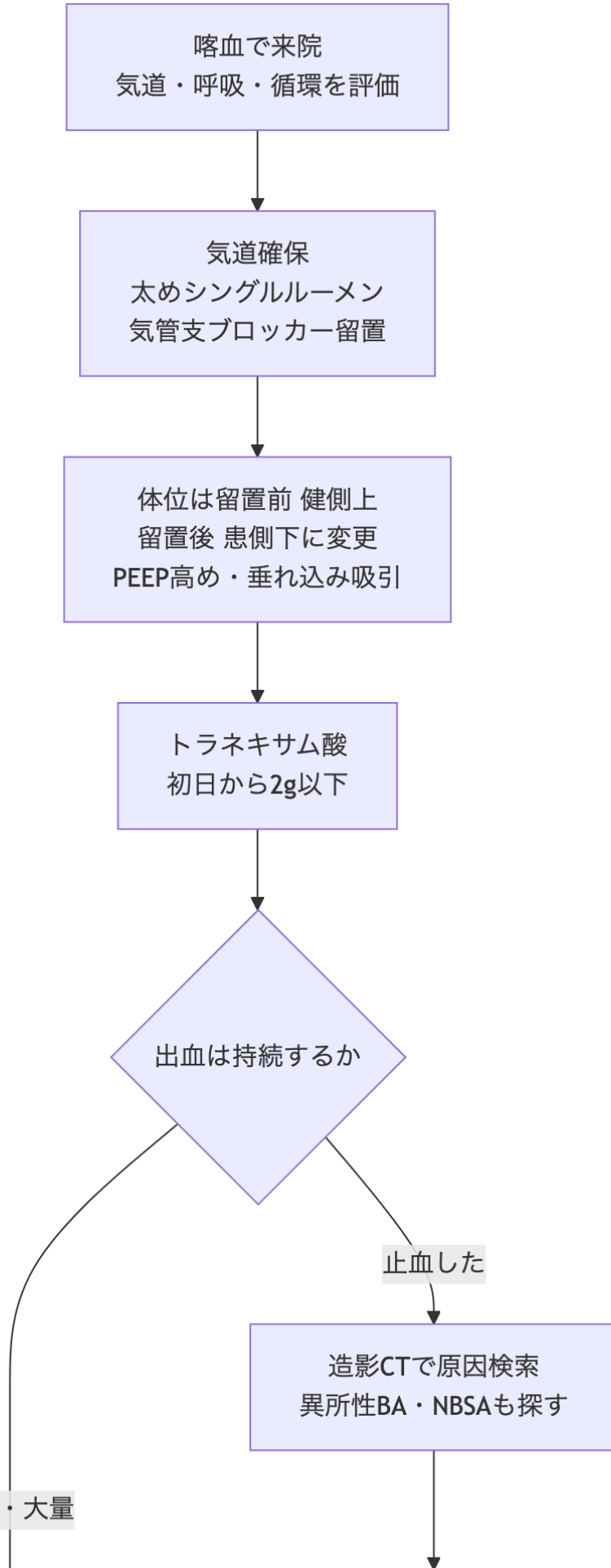
トラネキサム酸  
初日から2g以下

出血は持続するか

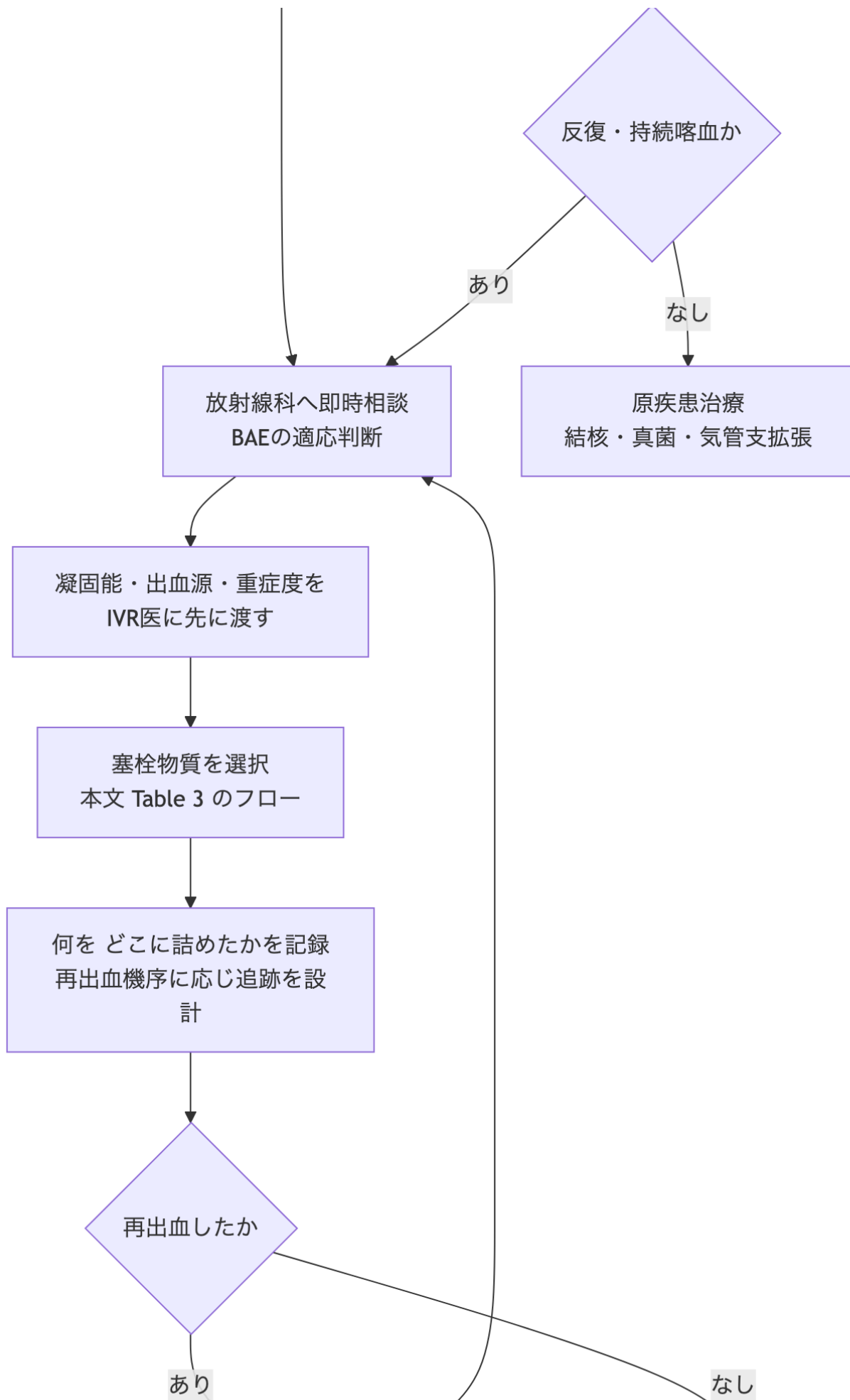
止血した

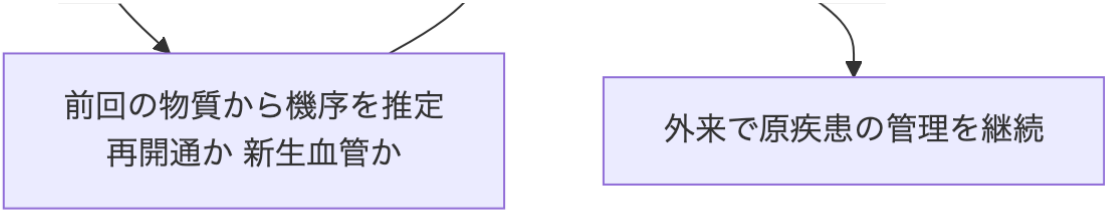
造影CTで原因検索  
異所性BA・NBSAも探す

持続・大量









前回の物質から機序を推定  
再開通か 新生血管か

外来で原疾患の管理を継続

---

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。  
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。